



第六章 动态规划



算法回顾

- 贪心算法
- 利用局部最优化原理，逐渐建立起完整的最优解
- 构成算法设计最自然的方法；对人们碰到的大多数问题，实际困难不在于确定几个贪心策略中那一个是正确的，而是事实上可能不存在有效的贪心算法



算法回顾

■ 分治策略

- 把问题递归分解成几个更小规模的子问题；然后通过一个合理的复杂度把子问题的解合并成全局的解
- 分治策略没有强到可以把指数的蛮力搜索减少到多项式时间；倾向于降低已经存在的多项式阶算法的阶数



算法介绍

- 动态规划
 - 通过把事情分解为一系列子问题，然后对越来越大的子问题建立正确的解，从而隐含的探查所有可行解的空间。
 - 穿过问题可行解的指数规模的集合，不必明确检查所有的解

动态规划简介

- Bellman
- 1950s 为了研究系统控制问题而提出了动态规划的方法;
对控制理论界和数学界有深远影响



贝尔曼, R.

Dynamic programming = planning over time.



动态规划应用

- 应用领域
 - 生物信息学
 - 控制论
 - 信息论
 - 行为学研究.
 - 计算机科学: 理论, 图形, 人工智能, 系统, ...
- 一些经典的动态规划算法
 - Unix 比较两个文件的不同算法
 - Smith-Waterman序列比对算法.
 - Bellman-Ford 网络中的最短路径路由算法
 - Cocke-Kasami-Younger 自然语言处理算法



6.1 带权的区间调度

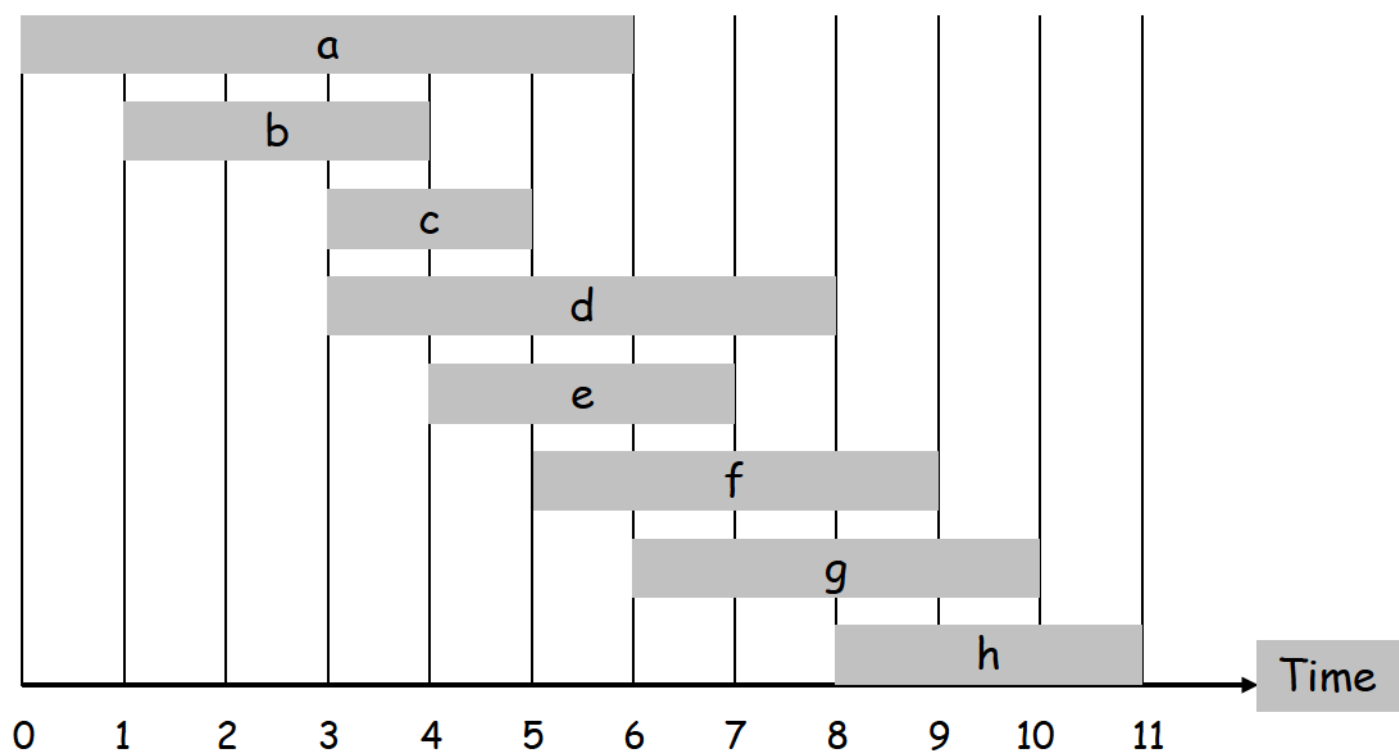
问题的提出

- 对于区间调度问题，不同区间有一样的权重，贪心算法可以得到最优解
- 如果不同区间有不同的权重：
 - 任务 j 在 s_j 时间开始， f_j 时刻结束，且其权重为 v_j .
 - 两个任务如果对应的时间区间不相交，称为**相容**.
 - 目标：寻找最大的不相容的区间子集，使得所选区间的**权重之和**最大。



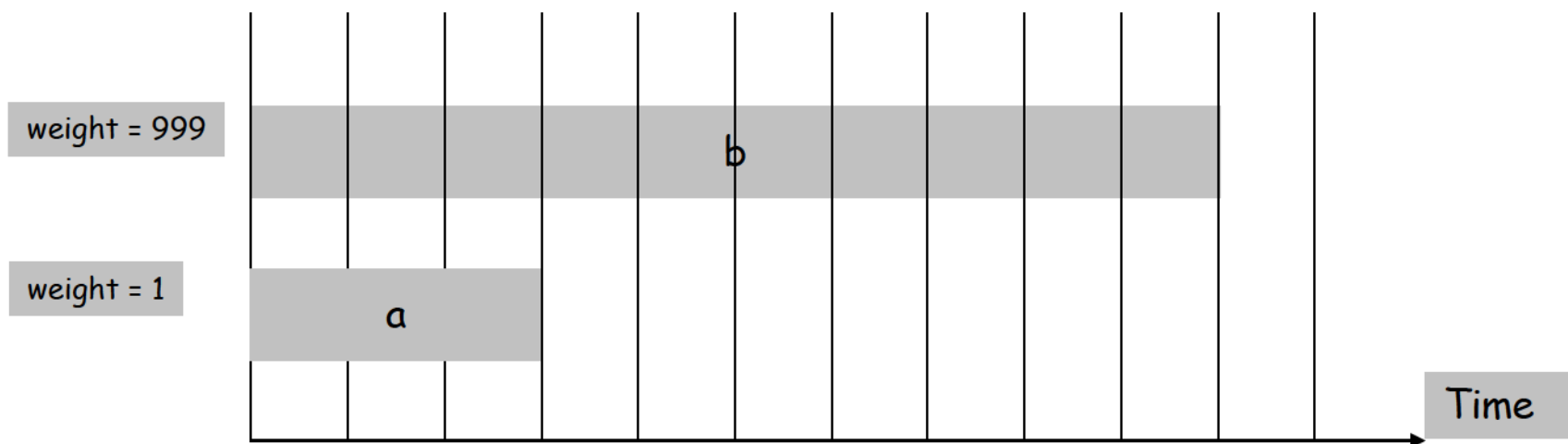
带权的区间调度

不同区间的影响是不一样的



带权的区间调度

- 贪心算法情形下，区间的权重可以看成都是1
- 对于区间权重不同的情形，贪心算法就失效了



解决之道：更加灵活的调度策略



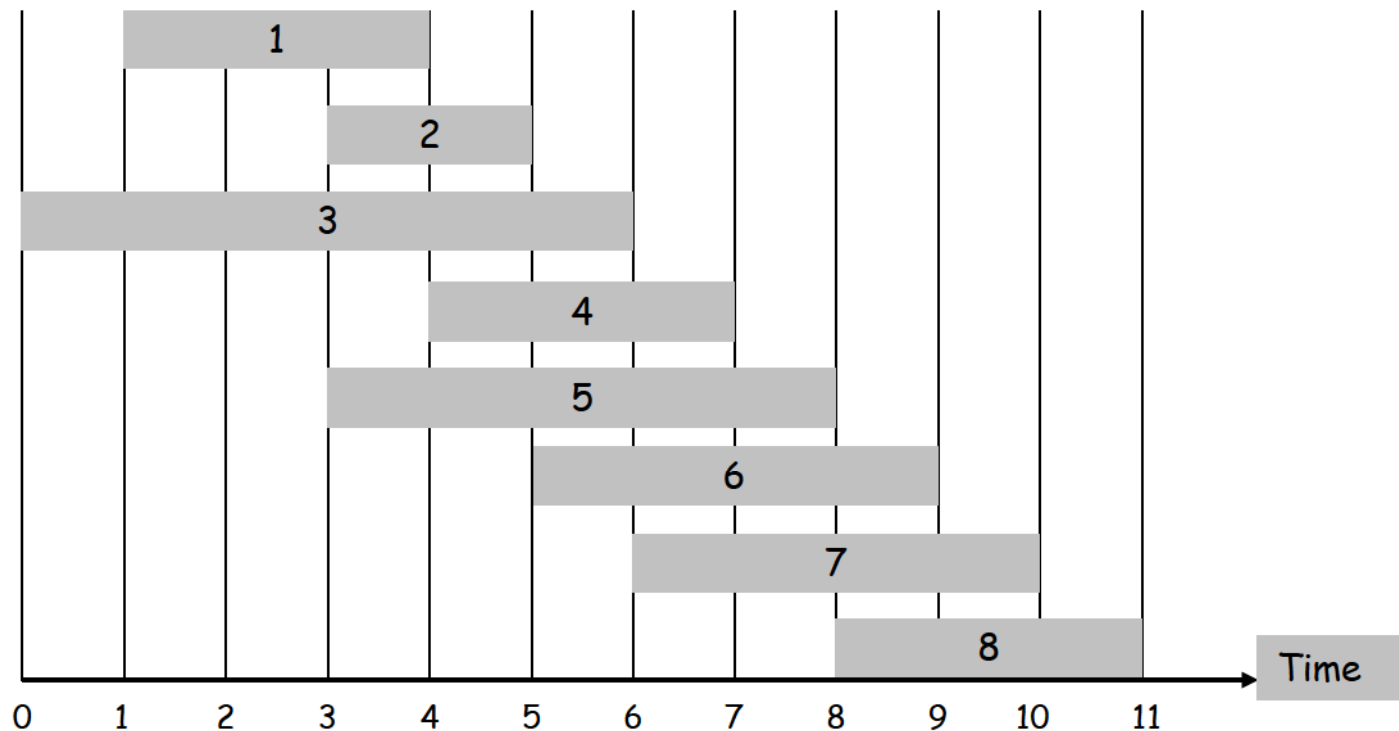
带权的区间调度

- 定义：任务需求按照结束时间排序： $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$.
- 定义：我们对区间j定义 $p(j)$ 为使得区间i与j不相交的最大的标记 $i < j$, 也就是说, i是最右边的与j不冲突的区间。

带权的区间调度

- Ex: $p(8)$, $p(7)$, $p(2) = ?$

$$p(8) = 5, p(7) = 3, p(2) = 0$$





带权的区间调度

- 分析最优解 O 的性质
 1. 如果区间 $n \in O$, 那么 O 一定包含对于需求 $\{1, \dots, p(n)\}$ 所组成问题的一个最优解;
 2. 如果 $n \notin O$, 那么 O 等于对需求 $\{1, \dots, n-1\}$ 所组成问题的最优解。
- 求区间 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的最优解包括查看形如 $\{1, 2, \dots, j\}$ 的较小问题的最优解。



带权的区间调度

- 对于任意在1与n之间的j值,令 O_j 表示对于有需求 $\{1, \dots, j\}$ 所组成问题的最优解, 并且令 $OPT(j)$ 表示这个解的值。
- 我们寻找的最优解就是 O_n , 具有值 $OPT(n)$.
- 下面将关注 $OPT(j)$ 的结构



带权的区间调度

- 情形1: **OPT** 包含任务需求 j .
 - 不会包含不相容的任务需求 $\{ p(j) + 1, p(j) + 2, \dots, j - 1 \}$
 - 包含剩下的任务需求 $1, 2, \dots, p(j)$ 的最优解
- 情形2: **OPT** 不包含任务需求 j .
 - 一定包含任务需求 $1, 2, \dots, j-1$ 的最优解

定理 6.1

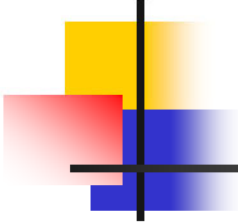
$$OPT(j) = \begin{cases} 0 & \text{if } j = 0 \\ \max \{ v_j + OPT(p(j)), OPT(j-1) \} & \text{otherwise} \end{cases}$$



带权的区间调度

- 定理6.2 需求 j 属于集合 $\{1, 2, \dots, j\}$ 上的最优解当且仅当 $v_j + OPT(p(j)) \geq OPT(j-1)$

上面定理构成了动态规划求解基础的最重要的部分：用较小子问题的最优解来表达更大规模问题的最优解的一个递推的等式。



带权的区间调度

- 根据上面的性质，首先我们先写出如下的算法

```
Input:  $n, s_1, \dots, s_n, f_1, \dots, f_n, v_1, \dots, v_n$ 
```

```
Sort jobs by finish times so that  $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$ .
```

```
Compute  $p(1), p(2), \dots, p(n)$ 
```

```
Compute-Opt( $j$ )
```

```
{  
    if ( $j = 0$ )  
        return 0  
    else  
        return  $\max(v_j + \text{Compute-Opt}(p(j)), \text{Compute-Opt}(j-1))$   
}
```




带权的区间调度

- 该算法的正确性:
- 定理6.3 对每个 $j=1,2,\dots,n$,
Compute-Opt(j)正确地计算了OPT(j).

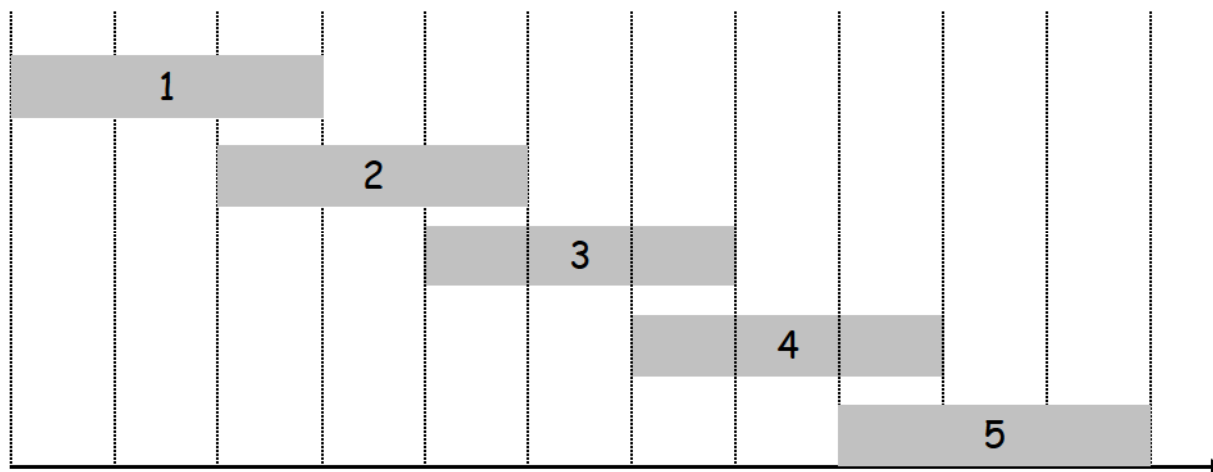
这个算法是不是一个**好**的多项式阶的算法呢?

最坏情形下这个算法将以**指数时间**运行!

带权的区间调度

- 观察 递归算法特别容易产生冗余的重复子问题计算，从而导致了指数阶算法。

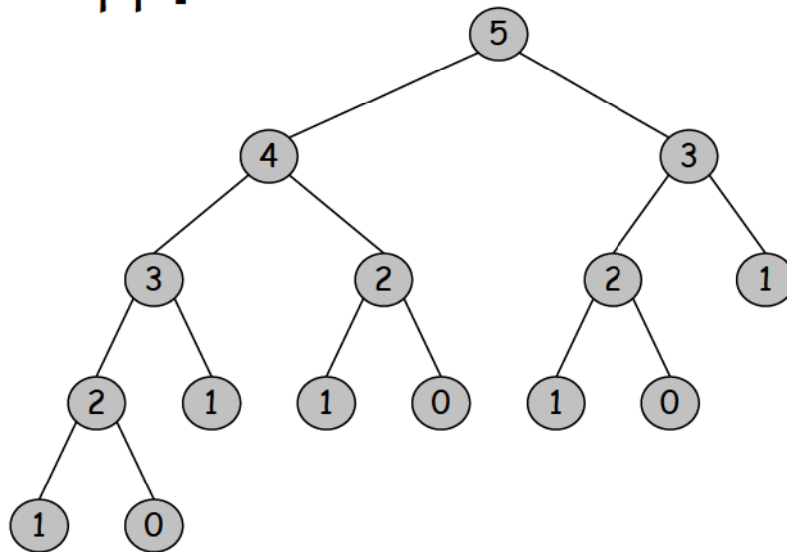
■ Ex.



$$p(1) = 0, p(j) = j-2$$

带权的区间调度

- 递归调用的次数增长就像Fibonacci 序列一样.



Fibonacci Sequence:

$$F(1)=F(2)=1,$$

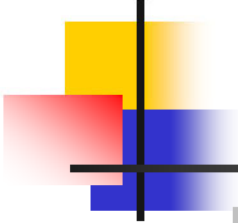
$$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$$

$$F(n) = (1/\sqrt{5}) * \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\}$$



带权的区间调度

- 递归的备忘录形式
- 为了避免上面的重复计算，我们把中间计算的结果存储起来，需要的时候先查找是否计算过
- 下面将用到一个数组 $M[0..n]$ 保存中间计算结果



带权的区间调度

Input: $n, s_1, \dots, s_n, f_1, \dots, f_n, v_1, \dots, v_n$

Sort jobs by finish times so that $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$.

Compute $p(1), p(2), \dots, p(n)$

for $j = 1$ to n

$M[j] = \text{empty}$ $\leftarrow$ 全局数组

$M[0] = 0$

M-Compute-Opt(j) {

if ($M[j]$ is empty)

 {

$M[j] = \max(w_j + \text{M-Compute-Opt}(p(j)),$
 $\text{M-Compute-Opt}(j-1))$

 }

return $M[j]$

}



带权的区间调度

- 分析采用备忘录的算法
 - 按照结束时间排序: $O(n \log n)$.
 - 计算 $p(\cdot)$: 如果已对开始时间排序, 只需 $O(n)$

定理 6.4 $M\text{-Compute-Opt}(n)$ 的运行时间是 $O(n)$.



带权的区间调度

- 证明：对于 $M\text{-Compute-Opt}(j)$ ：每一次调用所用的时间是 $O(1)$ ，每次调用时
 - (i) 或者返回一个已经存在的值 $M[j]$
 - (ii) 或者填入一个新项 $M[j]$ ，并且有两次递归调用
- 定义进展度量 Φ 为 $M[]$ 的非空元素数目。
 - 初始 $\Phi = 0$ ，全局中 $\Phi \leq n$ ；
 - Φ 每次增加 1；可以推导出至多会有 $2n$ 次递归调用。
- 所以 $M\text{-Compute-Opt}(n)$ 总的运行时间是 $O(n)$ ■



带权的区间调度

- 预处理：算法实现的过程中先对开始时间和结束时间排序，便于后面的处理
- 一些编程语言，如**Lisp**，就可以自动实现备忘录的功能(**built-in support for memorization**)，因而有好的执行效率；但是在其他的一些语言中，比如**Java**，就没有实现这一功能。

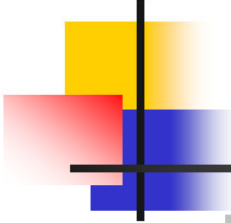


带权的区间调度

- 前面的动态规划算法只计算了一个最优解的值，如果想要输出这组最优的区间的集合，如何处理？

利用存储的 $M[]$ 数组进行后期处理

根据定理6.2， j 属于一个区间集合 $\{1, \dots, j\}$ 的最优解当且仅当 $v_j + OPT(p(j)) \geq OPT(j-1)$



带权的区间调度

```
Run M-Compute-Opt(n)
Run Find-Solution(n)

Find-Solution(j) {
    if (j = 0)
        output nothing
    else if ( $v_j + M[p(j)] > M[j-1]$ )
        print j
        Find-Solution(p(j))
    else
        Find-Solution(j-1)
}
```

算法的复杂度? $O(n)$



动态规划原理

- 对于带权区间调度问题，我们设计了一个多项式时间的算法：先设计一个（指数时间的）递归算法，然后通过备忘录将其转换成一个有效的递推算法，这个算法利用了全局数组 $M[]$ 来记录递归函数值。
- 提出另外一种解决思路：在子问题上迭代，而不是递归的计算解



动态规划原理

- 对于带权区间调度问题，我们可以不使用备忘录式的递归方法，而通过迭代算法直接计算 $M[]$ 中的项。

Input: $n, s_1, \dots, s_n, f_1, \dots, f_n, v_1, \dots, v_n$

Sort jobs by finish times so that $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$.

Compute $p(1), p(2), \dots, p(n)$

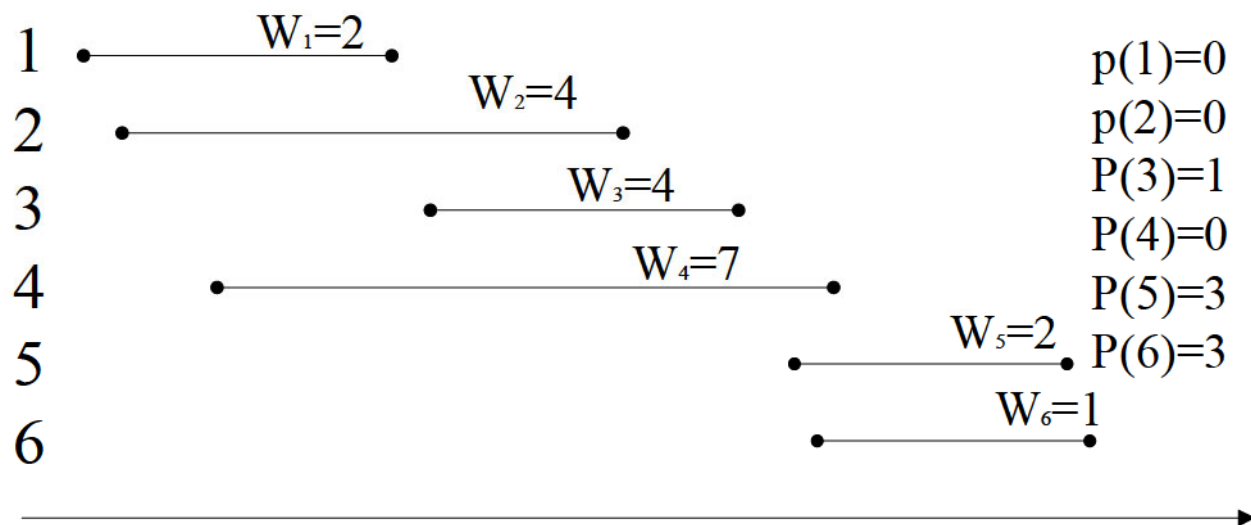
Iterative-Compute-Opt

```
{  
    M[0] = 0  
    for j = 1 to n  
        M[j] = max( $v_j + M[p(j)]$ , M[j-1])  
}
```

自底向上

动态规划原理

- **Iterative-Compute-Opt**的运行时间是 $O(n)$,上面算法清楚的运行了 n 次迭代运算。



$p(1)=0$
 $p(2)=0$
 $P(3)=1$
 $P(4)=0$
 $P(5)=3$
 $P(6)=3$

M=						
0	1	2	3	4	5	6
0	2					
0	2	4				
0	2	4	6			
0	2	4	6	7		
0	2	4	6	7	8	
0	2	4	6	7	8	8



动态规划原理与分治策略

- 相似之处

- 通过子问题的解来求出全局问题的解

- 不同之处

- 子问题不独立
- 把子问题的解存在备忘录中



动态规划原理

动态规划类型问题:

1. 只存在多项式个子问题;
2. 容易从子问题的解计算初始问题的解;
3. 在子问题从“最小”到“最大”存在一种自然的顺序, 与一个容易计算的**递推式**相联系, 这个递推式允许从某些更小的子问题来确定一个子问题的解。



动态规划原理

动态规划的过程

1. 刻画最优解的结构；
2. 递归定义最优解的值；
3. 按照**自底向上**的方式或自顶向下记忆化的方式计算最优解的值并记录下求解的途径；
4. 按照求解途径给出最优解的形成过程



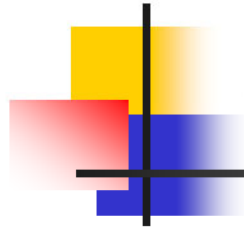
6.3 分段的最小二乘

- 问题的提出
- 绘制在一组二维数轴上的科学统计数据，试图用一条“最佳拟合”的线穿过这些数据
- 统计学与数值分析中的基本问题



分段的最小二乘

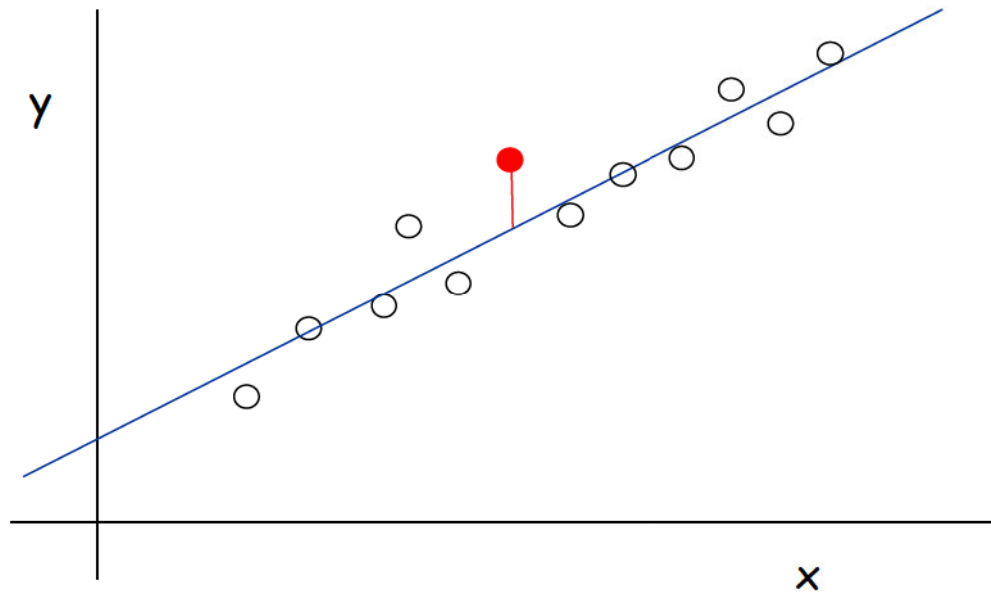
- 给定平面上的由 n 个点组成的集合 $P: (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.
- 假设 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$
- 给定由方程 $y=ax+b$ 定义的直线 L , 我们说 L 相对于 P 的误差是它对于 P 中点的“距离”的平方和;
- 自然的目标是寻找具有最小误差的直线



分段的最小二乘

误差

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$





分段的最小二乘

- 求极值的问题
- 通过微积分中的方法，可以知道

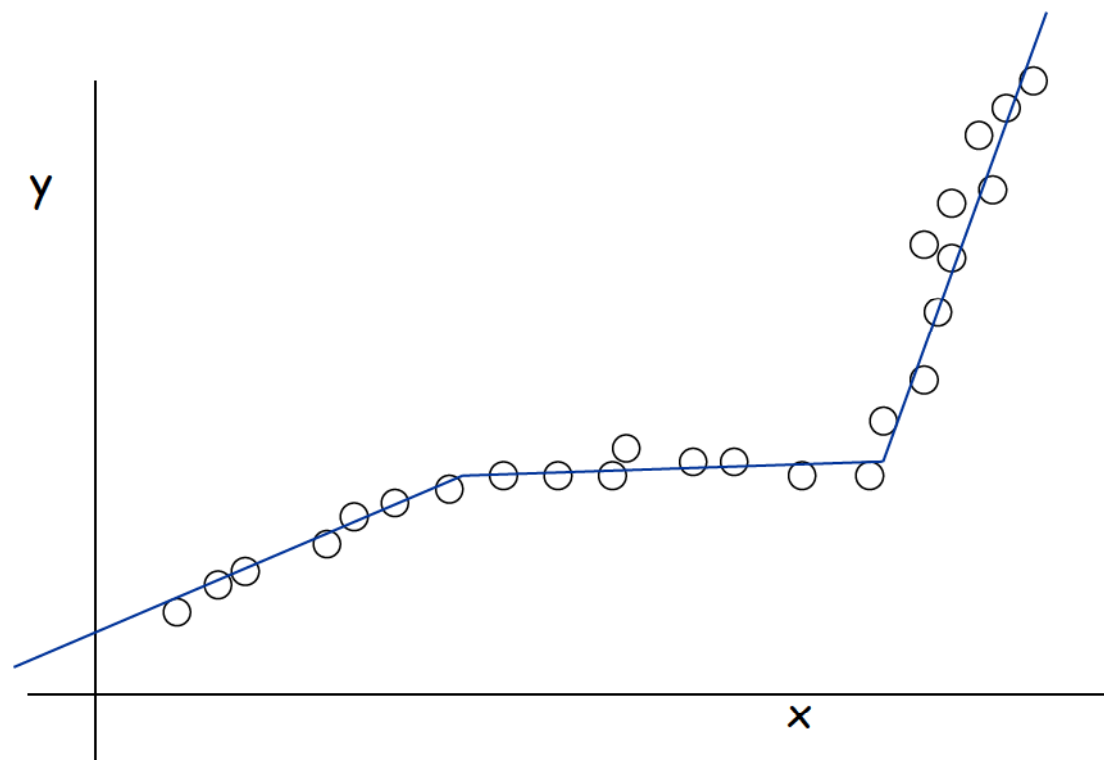
$$a = \frac{n \sum_i x_i y_i - (\sum_i x_i) (\sum_i y_i)}{n \sum_i x_i^2 - (\sum_i x_i)^2}, \quad b = \frac{\sum_i y_i - a \sum_i x_i}{n}$$



分段的最小二乘

- 实际中，有些时候数据看起来不像在一条直线中，而是大致位于两条连续的直线中，如何把“最佳拟合”这个概念形式化？
- 使用最少的直线来拟合这些点

分段的最小二乘



如何在拟合的**精确度**和使用最少的直线**数目**之间找到一个平衡？



分段的最小二乘

- 分段的最小二乘问题，问题形式化
- 给定一组点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，其中 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$
- 寻找一组直线使得：在所有直线上的平方误差之和 E ，直线的数目 L 之间找到一个好的平衡
 - 因此定义罚分度量函数： $E + cL$ ，其中 $c > 0$ 是某一个常数。



分段的最小二乘

- 采用动态规划的方法找到一个多项式时间的算法
- 定义.
 - $OPT(j)$ = 对于点 $p_1, p_{i+1}, \dots, p_j$ 的最优解
 - $e(i, j)$ = 关系到 $p_i, p_{i+1}, \dots, p_j$ 的任何直线的最小误差

递推式?



分段的最小二乘

- 定理6.6 如果最优划分的最后一段是 $p_i, p_{i+1}, \dots, p_n$, 那么最优解的值是 $OPT(n) = e(i, n) + c + OPT(i-1)$.

为得到 $OPT(j)$, 对于某一个 i , 我们应该以最好的方式产生最后的一段 $p_i, p_{i+1}, \dots, p_j$.

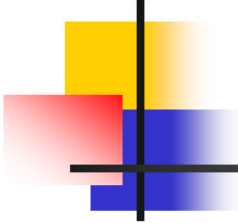


分段的最小二乘

- 定理6.7 对于 $p_1, \dots, p_j$ 的子问题,

$$OPT(j) = \begin{cases} 0 & \text{if } j = 0 \\ \min_{1 \leq i \leq j} \{ e(i, j) + c + OPT(i-1) \} & \text{otherwise} \end{cases}$$

现在设计这个算法中的困难部分已经克服：
我们将给出一个自底向上的算法



算法

```
INPUT:  $n, p_1, \dots, p_N, c$ 

Segmented-Least-Squares() {
     $M[0] = 0$ 
    for  $j = 1$  to  $n$ 
        for  $i = 1$  to  $j$ 
            compute the least square error  $e_{ij}$  for
                the segment  $p_i, \dots, p_j$ 

    for  $j = 1$  to  $n$ 
         $M[j] = \min_{1 \leq i \leq j} (e_{ij} + c + M[i-1])$ 

    return  $M[n]$ 
}
```



算法

复杂度分析

- 算法的前半部分，计算 $O(n^2)$ 个 $e(i, j)$ ，根据前面给出的公式计算每一对 $e(i, j)$ 需要 $O(n)$ 的复杂度；
后半部分，总的代价应该是 $O(n^2)$ ；
- 因此总的算法代价应该是 $O(n^3)$ ；如果预先计算了统计信息 $e(i, j)$ ，那么代价就是 $O(n^2)$ 。



算法

- 通过数组M向回寻找计算最优的划分

Find-Segments(j)

If $j=0$ then

不用输出

Else

找一个使得 $e(i, j) + c + M[i-1]$ 最小的 i

输出这一段 $\{p_i, \dots, p_j\}$ 作为直线段, 以及输出递归函数Find-Segments($i-1$)的结果

End if



6.4 子集和与背包

- 问题：有一台可以处理作业机器，我们有一组需求 $\{1, 2, \dots, n\}$. 对于某个数 W ，我们只能在时间 0 和时间 W 之间的区间使用这个资源。每个需求对应于一个需要 w_i 时间来处理的作业。我们的目标是处理这些作业，在“截至点” W 之前能够使机器充分使用。



子集和问题

- 给定 n 个项 $\{1, \dots, n\}$, 每个项有一个给定的非负的权 w_i , 以及给定一个界 W . 我们想选择项的一个子集 S 使得 $\sum_{i \in S} w_i \leq W$, 并且在这个前提下使得 $\sum_{i \in S} w_i$ 达到最大。这个问题称为子集和问题。
- 这是更一般问题背包问题的特殊情形



背包问题

Knapsack Problem

- 用物品 $\{1, \dots, n\}$ 的子集装入一个容量 W 的背包使得它装的最满（或者装入的价值最大）。
- 每一个需求 i 有一个值 v_i 与一个权 w_i ,在总权不超过 W 的限制下，选择一个最大总值的子集。



子集和与背包

约束条件: $\sum_{i \in S} w_i \leq W$
要求, 最大化 $\sum_{i \in S} v_i$

例子:

$W = 11$

Item	Value	Weight
1	1	1
2	6	2
3	18	5
4	22	6
5	28	7



子集和与背包

贪心策略可不可以呢？

- 比如最直观的方法是，按照单位价值 v_i / w_i 排序，然后从高到低选择物品，直到背包不能再装下为止。
- 选择{ 5, 2, 1 } 达到 35。

最大的价值？ 选择{ 3, 4 }， 价值 40.

⇒ 贪心算法得不到最优解！



子集和与背包

尝试动态规划的方法

- 借鉴带权区间调度问题，用符号 $\text{OPT}(i)$ 表示使用需求 $\{1, \dots, i\}$ 的一个子集的可能的最好的解。
- 于是可以得到：
- 情形1： OPT 没有选择需求 i .
 - OPT 选择 $\{1, 2, \dots, i-1\}$ 的最优子集



子集和与背包

- 情形2 **OPT**选择了需求 i , 那么
我们不能拒绝任何别的需求, 因此我们只剩下 $W-w_i$ 的权来接收其余需求的集合
 $S \subseteq \{1, \dots, i-1\}$

这种规划的方法不是很有效, 提醒我们为找出**OPT**(n)的值, 我们不仅需要物品子集作为参数, 同时还需要剩余的总权(背包空间)作为参数; **需要重新定义子问题**



子集和与背包

- 动态规划方法:
- 定义 $OPT(i, w)$ 表示使用物品 $\{1, \dots, i\}$ 的子集且所允许的最大权是 w 的最优解的值。
- ✓ 情形1 OPT 没有选择 i ;
 OPT 选择子集 $\{1, 2, \dots, i-1\}$, 采用 w 的最优解
- ✓ 情形2 OPT 选择 i ;
 余下部分 OPT 选择子集 $\{1, 2, \dots, i-1\}$, 采用 $w-w_i$ 的最优解



子集和与背包

- 据此马上我们就得到了递推式

$$OPT(i, w) = \begin{cases} 0 & \text{if } i = 0 \\ OPT(i-1, w) & \text{if } w_i > w \\ \max \{ OPT(i-1, w), v_i + OPT(i-1, w - w_i) \} & \text{otherwise} \end{cases}$$

由此可见，增加一个变量重新进行动态规划，会变成更小的子问题，有助于设计动态规划算法。



算法

- 自底向上的算法
- 填满一个 $n \times W$ 的二维数组

```
Input:  $n, w_1, \dots, w_N, v_1, \dots, v_N$ 

for  $w = 0$  to  $W$ 
     $M[0, w] = 0$ 

for  $i = 1$  to  $n$ 
    for  $w = 1$  to  $W$ 
        if  $(w_i > w)$ 
             $M[i, w] = M[i-1, w]$ 
        else
             $M[i, w] = \max \{M[i-1, w], v_i + M[i-1, w-w_i]\}$ 

return  $M[n, W]$ 
```

算法

$W + 1$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ϕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
{ 1 }	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
{ 1, 2 }	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
{ 1, 2, 3 }	0	1	6	7	7	18	19	24	25	25	25	25
{ 1, 2, 3, 4 }	0	1	6	7	7	18	22	24	28	29	29	40
{ 1, 2, 3, 4, 5 }	0	1	6	7	7	18	22	28	29	34	34	40

$n + 1$

OPT: { 4, 3 }
value = 22 + 18 = 40

$W = 11$

Item	Value	Weight
1	1	1
2	6	2
3	18	5
4	22	6
5	28	7



算法

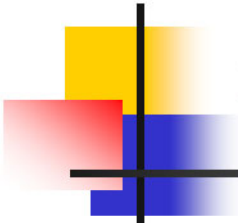
时间复杂度?

- 我们正在建立一个二位数组的表，并且我们在 $O(1)$ 时间内计算每个值 $M[i,w]$ ；于是得到
- 定理6.9 上面算法正确的计算这个问题的最优值，并且运行在 $\Theta(n W)$ 时间。



算法

- 为了复原物品的最优集合，我们可以采用与前面类似的向回追踪的方法
- 定理6.10 给定子问题的最优值的表M,可以在 $O(n)$ 时间内找到最优集合。



推广

- 运行时间不是 n 的多项式函数。相反，它是 n 与 W 的多项式函数，我们把这个算法称为**伪多项式**的。
- 这里的子集和问题，背包问题可以在 $\Theta(nW)$ 代价内找到最优解
- 对于另外的子集和决策问题：（背包决策问题的特殊情况）任给自然数 $w_1, \dots, w_n$ 和目标值 W ，问 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 有一个子集加起来恰好等于 W 吗？

NP-complete

6.5 RNA二级结构

问题描述

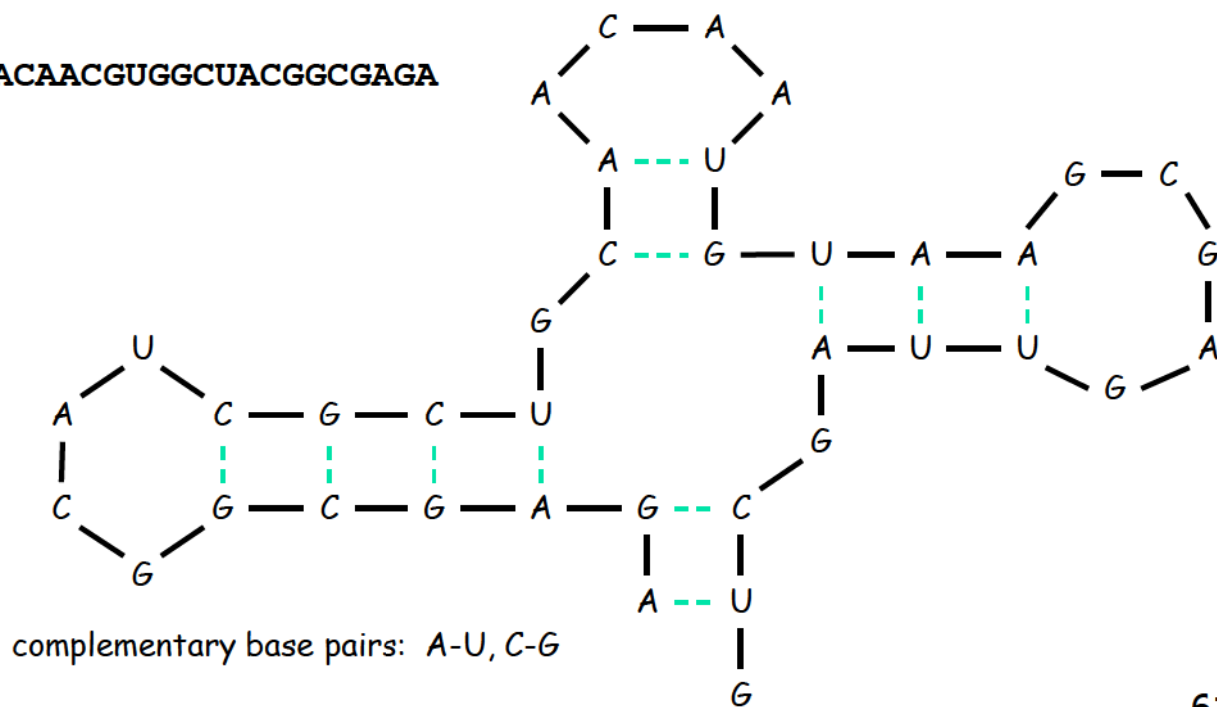
- Watson, Crick提出双螺旋的DNA结构



- 单链RNA分子倾向于弯回去并且与自己构成碱基对；了解这种结构有助于了解分子行为的基础
- 配对的四种基本单位{ A, G, C, U }.

- RNA可以看成定义在字母表 $\{A, C, G, U\}$ 上的字符串 $B = b_1b_2 \dots b_n$

Ex: GUCGAUUGAGCGAAUGUAACAACGUGGCUACGGCGAGA



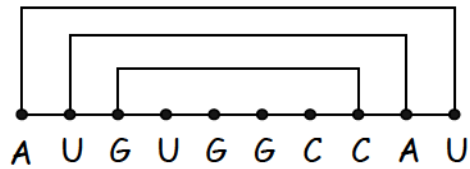
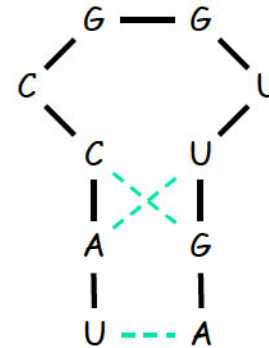
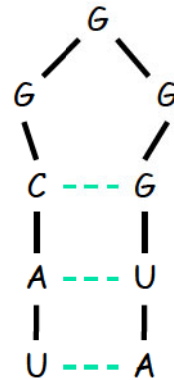
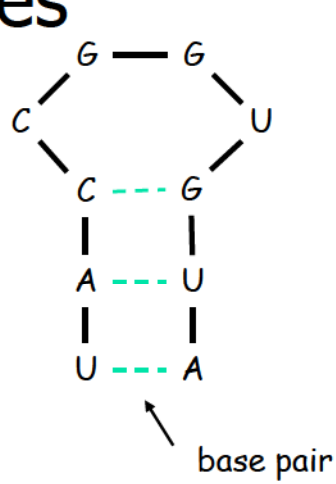


RNA二级结构

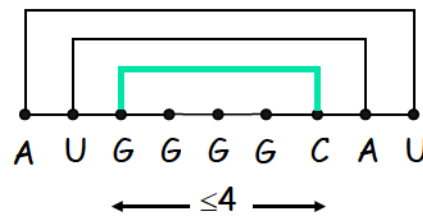
- 二级结构. 一些配对 $S = \{ (b_i, b_j) \}$ 满足:
 - [Watson-Crick.] S 是一个配对集合, 其中的每一个配对符合 Watson-Crick 配对规则: A-U, U-A, C-G, G-C.
 - [没有尖的转弯.] S 中每个对的两端被至少四个插入的碱基所分割. 即如果 $(b_i, b_j) \in S$, 那么 $i < j - 4$.
 - [不交叉.] 如果 (b_i, b_j) 与 (b_k, b_l) 是 S 中的两个对, 那么我们不能有 $i < k < j < l$.
 - 没有碱基出现在一个以上的对中。

RNA二级结构

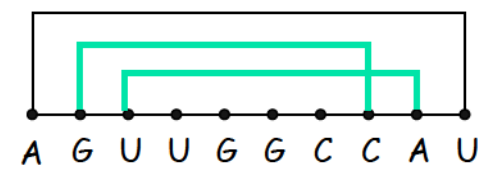
Examples



ok



尖的转弯



交叉



RNA二级结构

- 对于一个**RNA**分子，在所有可能的二级结构中，那些与生理学条件下产生的那个最象？
- 通常假设单螺旋**RNA**分子将构成具有**最优总自由能**的二级结构，这样最稳定
- 近似认为二级结构的自由能只是与它包含的碱基对的**个数**成正比



RNA二级结构

- 现在可以把基本的RNA二级结构预测问题描述的很客观:
- 对一个单螺旋RNA分子 $B = b_1b_2\dots b_n$, 确定具有最大碱基配对个数的二级结构S.

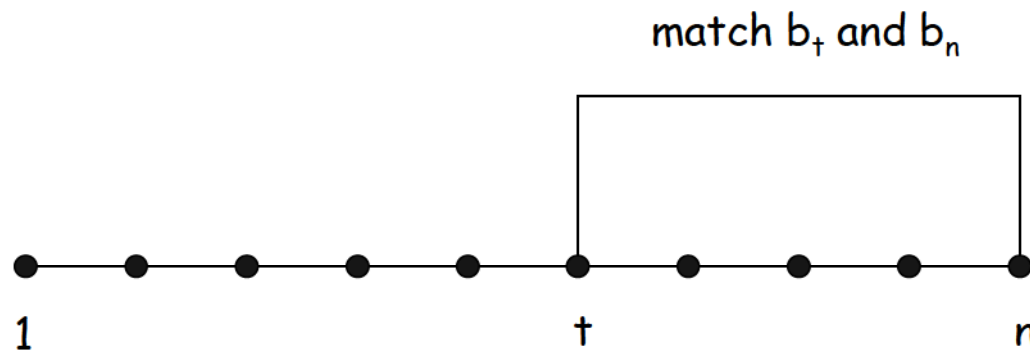


设计与分析算法

- 动态规划的第一个尝试
- 定义 $\text{OPT}(j)$ 是在 $b_1b_2\dots b_j$ 上的二级结构中最多的碱基对数。
- 我们可以知道： $j \leq 5$, $\text{OPT}(j)=0$;
- 下面开始尝试按照较小的子问题的解来写出 $\text{OPT}(j)$ 的递推式

设计与分析算法

- 情形 1 j 不包含在一个对里面
只需对 $\text{OPT}(j-1)$ 考虑我们的解;
- 情形 2 对某个 $t < j-4$, j 与 t 配对





设计与分析算法

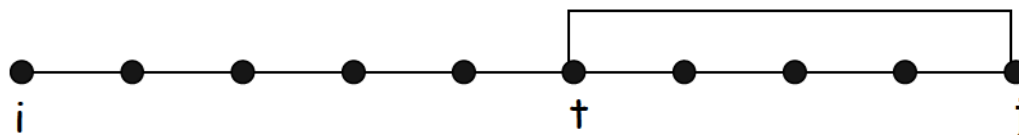
问题的困难:

- 根据不交叉条件, 知道碱基对一个在 $b_1b_2\dots b_{t-1}$ 上 ($OPT(t-1)$), 另一个碱基对在 $b_{t+1}b_{t+2}\dots b_{n-1}$ 上。
- 后一个子问题不在我们定义的子问题类型里面
- 因此需要增加一个变量, 处理不从 b_1 开始的子问题

设计与分析算法

区间上的动态规划

- 定义 $\text{OPT}(i, j)$ 表示在 $b_i b_{i+1} \dots b_j$ 上的二级结构中碱基对的最大数目。
 - 情形 1. 如果 $i \geq j - 4$.
 - 根据没有尖的弯的规则, $\text{OPT}(i, j) = 0$.
 - 情形 2. 碱基 b_j 没有配对.
 - $\text{OPT}(i, j) = \text{OPT}(i, j-1)$
 - 情形 3. 碱基 b_j 与碱基 b_t 配对, 其中 $i \leq t < j - 4$.
- 根据不交叉的限制就把问题分成两个子问题
 - $\text{OPT}(i, j) = 1 + \max_t \{ \text{OPT}(i, t-1) + \text{OPT}(t+1, j-1) \}$





设计与分析算法

- 定理 6 . 1 3

$$\text{OPT}(i, j) = \max\{ \text{OPT}(i, j-1), 1 + \max_t \{ \text{OPT}(i, t-1) + \text{OPT}(t+1, j-1) \} \},$$

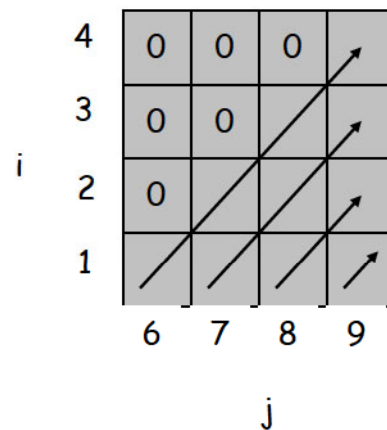
其中 $\max_t$ 遍取所有的 t ,使得 b_t 与 b_j 是一对被允许的碱基.

设计与分析算法

- 确认我们建立子问题解的适当顺序
- 按照区间长度增长的顺序建立解

```
RNA( $b_1, \dots, b_n$ ) {  
    for  $k = 5, 6, \dots, n-1$   
        for  $i = 1, 2, \dots, n-k$   
             $j = i + k$   
            Compute  $M[i, j]$   
  
    return  $M[1, n]$   
}
```

using recurrence





设计与分析算法

- 算法时间复杂度
- 存在 $O(n^2)$ 个子问题;每次求值用 $O(n)$ 时间
- 总运行时间是 $O(n^3)$



动态规划方法小结

- 动态规划技术
 - 两种情况里面挑选最优解：带权的区间调度.
 - 多种情况里面挑选最优解：分段的最小二乘.
 - 增加一个变量：背包问题.
 - 在区间上的动态规划：RNA 二级结构.
- 自顶向下(递归) vs 自底向上(循环)：不同的思路



6.6 序列比对

- 比较单词的相似度
- 确定串之间的相似性是分子生物学的核心计算问题之一，可以用来判别基因类似的片段，确定某种遗传的规律
- 应用
 - Basis for Unix diff.
 - Speech recognition.
 - Computational biology

序列比对

- 例子:

ocurrence

occurrence

有多相似?

o	c	u	r	r	a	n	c	e	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	c	c	u	r	r	e	n	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5 mismatches, 1 gap

o	c	-	u	r	r	a	n	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	c	c	u	r	r	e	n	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 mismatch, 1 gap

o	c	-	u	r	r	-	a	n	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	c	c	u	r	r	e	-	n	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0 mismatches, 3 gaps

序列比对

- 编辑距离 [Levenshtein 1966, Needleman-Wunsch 1970]
 - 空隙罚分 δ ; 不匹配罚分 α_{pq} .
 - 总的罚分 = 空隙罚分和不匹配罚分之和.

C	T	G	A	C	C	T	A	C	C	T
C	C	T	G	A	C	T	A	C	A	T

$$\alpha_{TC} + \alpha_{GT} + \alpha_{AG} + 2\alpha_{CA}$$

-	C	T	G	A	C	C	T	A	C	C	T
C	C	T	G	A	C	-	T	A	C	A	T

$$2\delta + \alpha_{CA}$$



序列比对

- 目标：给定两个字符串 $X = x_1 x_2 \dots x_m$; $Y = y_1 y_2 \dots y_n$, 寻找最小罚分的比对方式.
- 定义. 配对 $x_i - y_j$, $x_{i'} - y_{j'}$ 称为交叉, 如果 $i < i'$, 但是 $j > j'$.
- 定义. 一个比对 M 是一些有序配对 $x_i - y_j$ 的集合, 每一项至多出现在一个配对中, 而且没有配对交叉。

序列比对

比对罚分

$$\text{cost}(M) = \underbrace{\sum_{(x_i, y_j) \in M} \alpha_{x_i y_j}}_{\text{mismatch}} + \underbrace{\sum_{i: x_i \text{ unmatched}} \delta + \sum_{j: y_j \text{ unmatched}} \delta}_{\text{gap}}$$

Ex: CTACCG **vs.** TACATG.

$$M = x_2-y_1, x_3-y_2, x_4-y_3, x_5-y_4, x_6-y_6.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		x_6
C	T	A	C	C	-	G

-	T	A	C	A	T	G
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6



序列比对

- 定理6.15 在一个最优比对 M 中，至少下述情况之一为真
 - i. (m, n) 在 M 中;
 - ii. X 的第 m 个位置没有被匹配;
 - iii. Y 的第 n 个位置没有被匹配.



序列比对

- 定义 $\text{OPT}(i, j) = x_1 x_2 \dots x_i$ 与 $y_1 y_2 \dots y_j$ 比对的_{最小罚分}
- Case 1: x_i - y_j 在OPT中
 - x_i - y_j 不匹配罚分+ $x_1 x_2 \dots x_{i-1}$ 和 $y_1 y_2 \dots y_{j-1}$ 最小比对的_{罚分}
- Case 2a: OPT 中 x_i 没有匹配
 - x_i 处间隙罚分 + $x_1 x_2 \dots x_{i-1}$ 和 $y_1 y_2 \dots y_{j-1} y_j$ 最小比对的_{罚分}
- Case 2b: OPT中 y_j 没有匹配
 - y_j 处间隙罚分+ $x_1 x_2 \dots x_{i-1} x_i$ 和 $y_1 y_2 \dots y_{j-1}$ 最小比对的_{罚分}



序列比对

- 所以递归式应该是

$$OPT(i, j) = \begin{cases} j\delta & \text{if } i = 0 \\ \min \begin{cases} \alpha_{x_i y_j} + OPT(i-1, j-1) \\ \delta + OPT(i-1, j) \\ \delta + OPT(i, j-1) \end{cases} & \text{otherwise} \\ i\delta & \text{if } j = 0 \end{cases}$$

定理6.16 对于 $i, j \geq 1$, $OPT(i, j) = \min \begin{cases} \alpha_{x_i y_j} + OPT(i-1, j-1) \\ \delta + OPT(i-1, j) \\ \delta + OPT(i, j-1) \end{cases}$

此外, (i, j) 在最优比对中, 当且仅当达到上面最小值。



序列比对算法

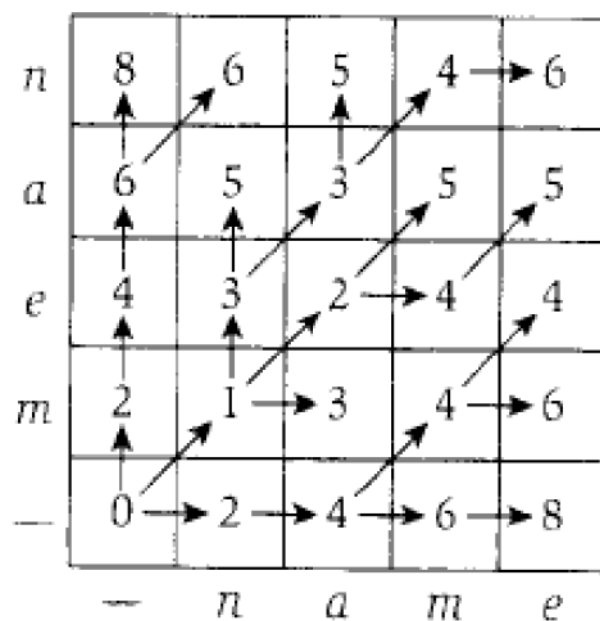
```
Sequence-Alignment(m, n,  $x_1x_2\ldots x_m$ ,  $y_1y_2\ldots y_n$ ,  $\delta$ ,  $\alpha$ ) {  
    for i = 0 to m  
        M[0, i] =  $i\delta$   
    for j = 0 to n  
        M[j, 0] =  $j\delta$   
  
    for i = 1 to m  
        for j = 1 to n  
            M[i, j] = min( $\alpha[x_i, y_j] + M[i-1, j-1]$ ,  
                           $\delta + M[i-1, j]$ ,  
                           $\delta + M[i, j-1]$ )  
  
    return M[m, n]  
}
```

时间，空间复杂度？

$\Theta(mn)$

分析算法

- 建立一个二维方格图 G_{xy} , 用来表示状态之间的转换。
- 例子：间隙罚分 $\delta = 2$, 元音与不同元音配对，辅音与不同辅音配对不匹配罚分**1**；元音与辅音配对罚分**3**。





分析算法

- 定理6.17 令 $f(i,j)$ 表示 G_{xy} 中从 $(0,0)$ 到 (i,j) 的一条路径最小的代价，那么对于所有的 i,j ，我们有 $f(i,j)=OPT(i,j)$.

英语单词或者句子: $m, n \leq 10$.

计算生物学: $m = n = 100,000$.

时间复杂度尚可承受，
空间复杂度实在太太！
新的解决办法？



6.7 通过分治策略在线性空间的序列比对

- 我们可不可以在上面算法的基础上，避免 $O(mn)$ 的空间复杂度？
计算最优比对值，比对结构
- 如果只关心最优比对的值，而不是比对结构本身，那么容易达到线性空间，算法如下：



线性空间的序列比对

Space-Efficient-Alignment (X, Y)

数组 $B[0 \dots m, 0 \dots 1]$

初始化对每个 i 令 $B[i, 0] = i\delta$

For $j=1, \dots, n$

$B[0, j] = j\delta$

For $i=1, \dots, m$

$B[i, 1] = \min[\alpha_{x_j y_j} + B(i-1, 0), \delta + B(i-1, 1), \delta + B(i, 0)]$

Endfor

将B的第一列移到第0列来为下一次迭代留出空间

对每个 i 修改 $B[i, 0] = B[i, 1]$

Endfor



线性空间的序列比对

- 容易验证当这个算法完成时, $i=0,1,\dots,m$ 数组的项 $B[i,1]$ 保存了 $OPT(i,n)$ 的值。
- $O(mn)$ 的时间与 $O(m)$ 的空间
- 但是对于恢复比对本身, 这个算法就不可行了
- ? 求解比对结构所需的最小空间
 $O(m+n)$

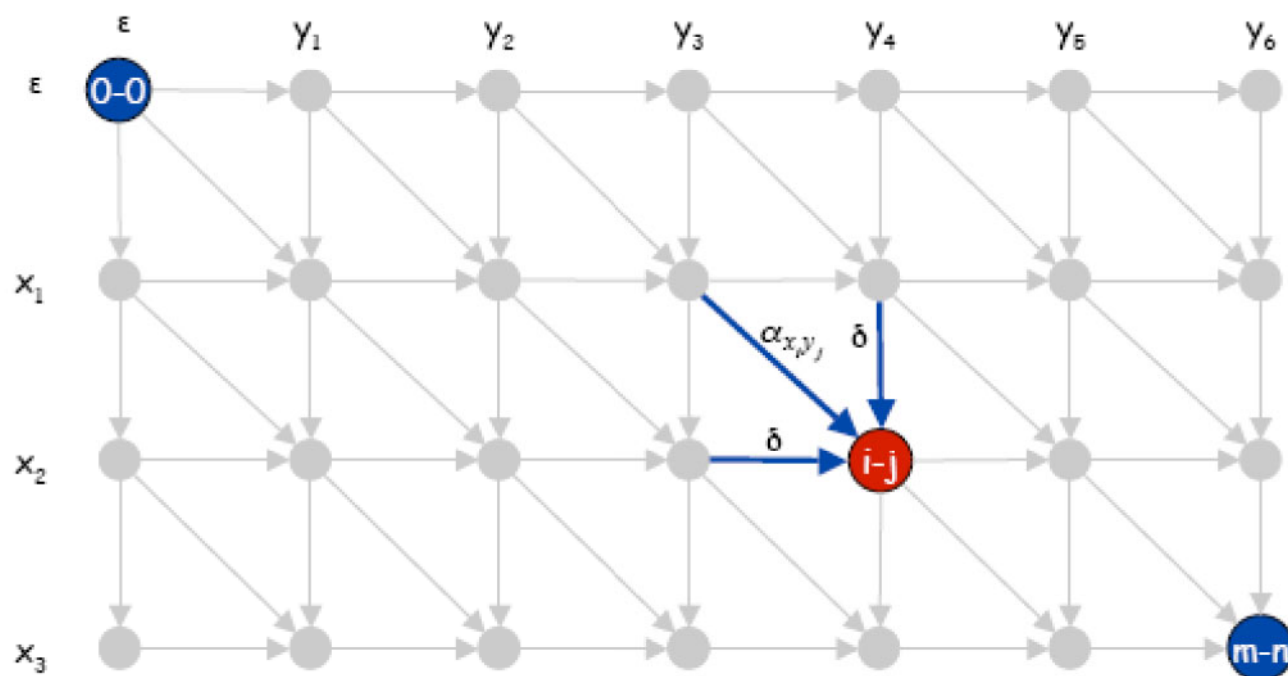


线性空间的序列比对

- 定理. **[Hirschberg 1975]** 最优序列比对算法可以在 $O(m + n)$ 空间, $O(mn)$ 时间复杂度内完成.
- 可以很聪明的把动态规划算法和分治算法结合起来

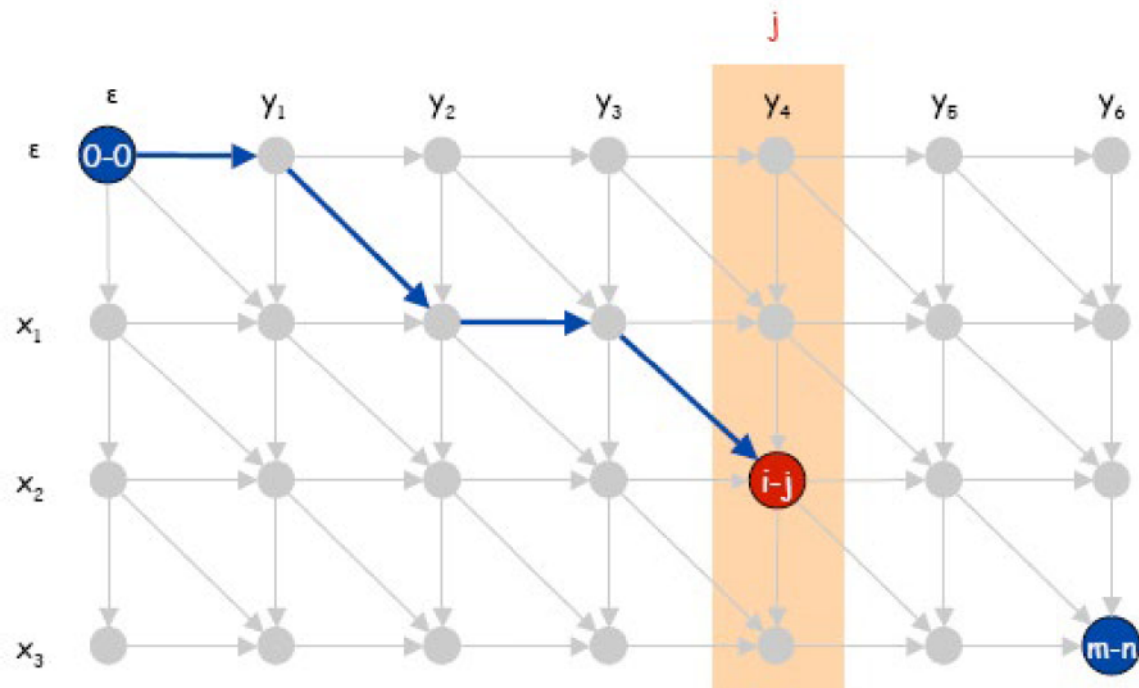
线性空间的序列比对

- 定义 $f(i,j)$ 表示图 G_{XY} 中从 $(0,0)$ 到 (i,j) 的最短路径的长度，也就是 $OPT(i,j)$.



线性空间的序列比对

- 对于图 G_{xy} , 设 $f(i, j)$ 是从 $(0,0)$ 到 (i, j) 的最短路径, 对于任何的 j , 可以在 $O(mn)$ 时间和 $O(m + n)$ 空间代价内计算 $f(\cdot, j)$ 。



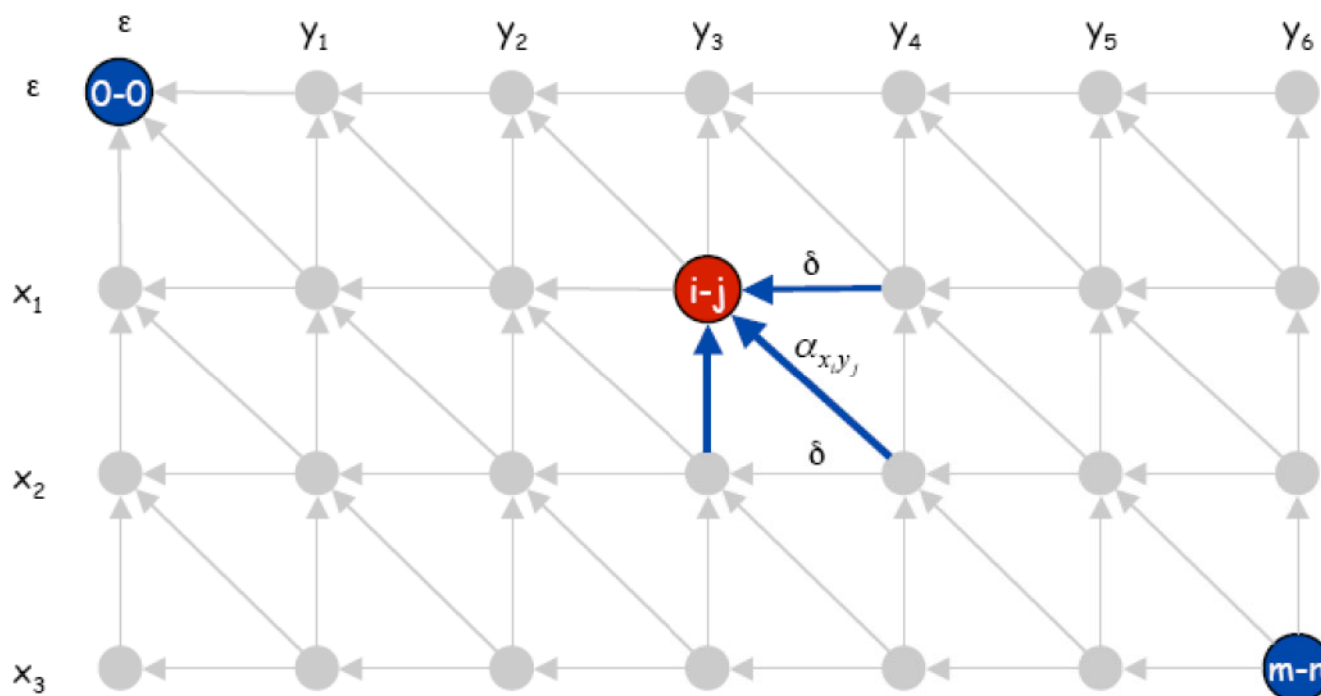


线性空间的序列比对

- 动态规划的**逆向**公式
- 定义 $g(i,j)$ 是在 G_{XY} 中从 (i,j) 到 (m,n) 最短路径的长度。
- 关于 g 有下面的递推式:
- 定理6.18 对于 $i < m$ 与 $j < n$,我们有
$$g[i, j] = \min[\alpha_{x_{i+1}y_{j+1}} + g(i+1, j+1), \delta + g(i, j+1), \delta + g(i+1, j)].$$

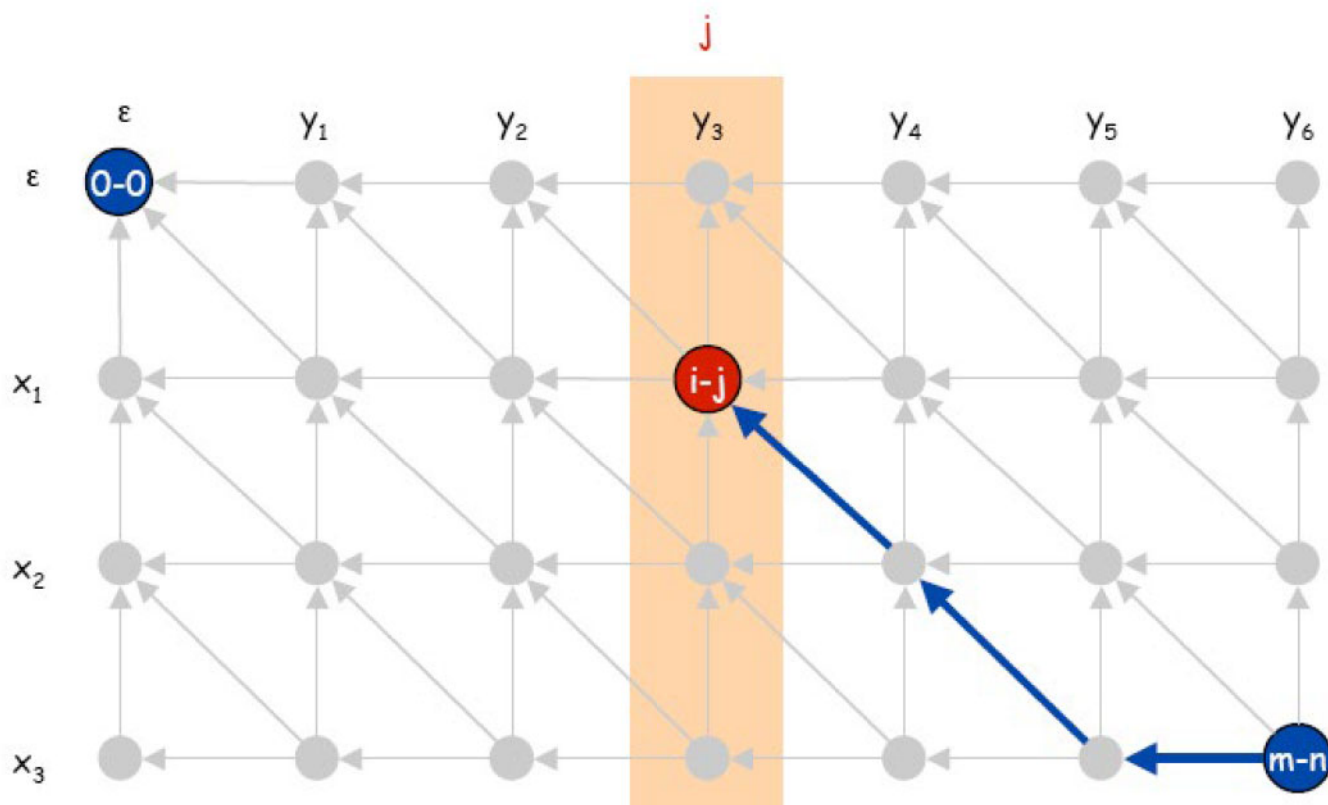
线性空间的序列比对

- 设 $g(i, j)$ 是从 (i, j) 到 (m, n) 的最短路径.
- 可以把边的方向反转, 把 (m, n) 看成 “ $(0, 0)$ ”, 采用类似的计算方法



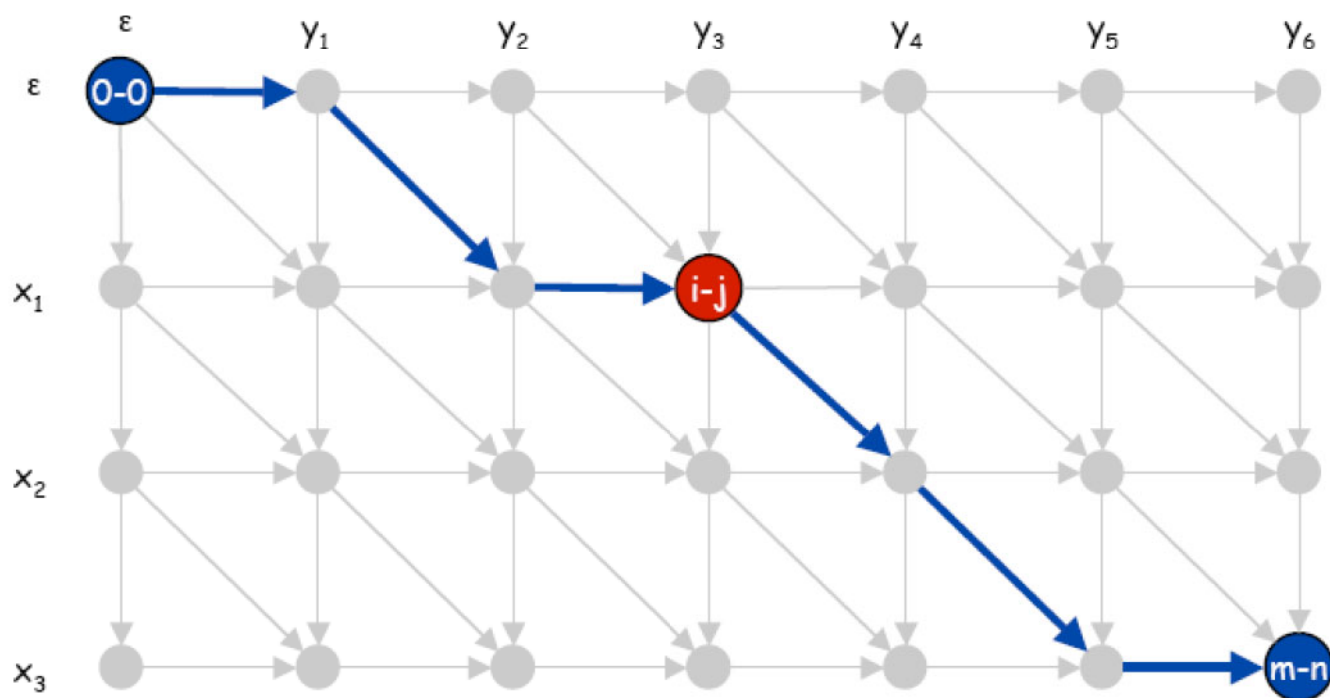
线性空间的序列比对

- 设 $g(i, j)$ 是从 (i, j) 到 (m, n) 的最短路径.
- 对于任何的 j , 可以在 $O(mn)$ 时间, $O(m + n)$ 空间复杂度计算 $g(\cdot, j)$.



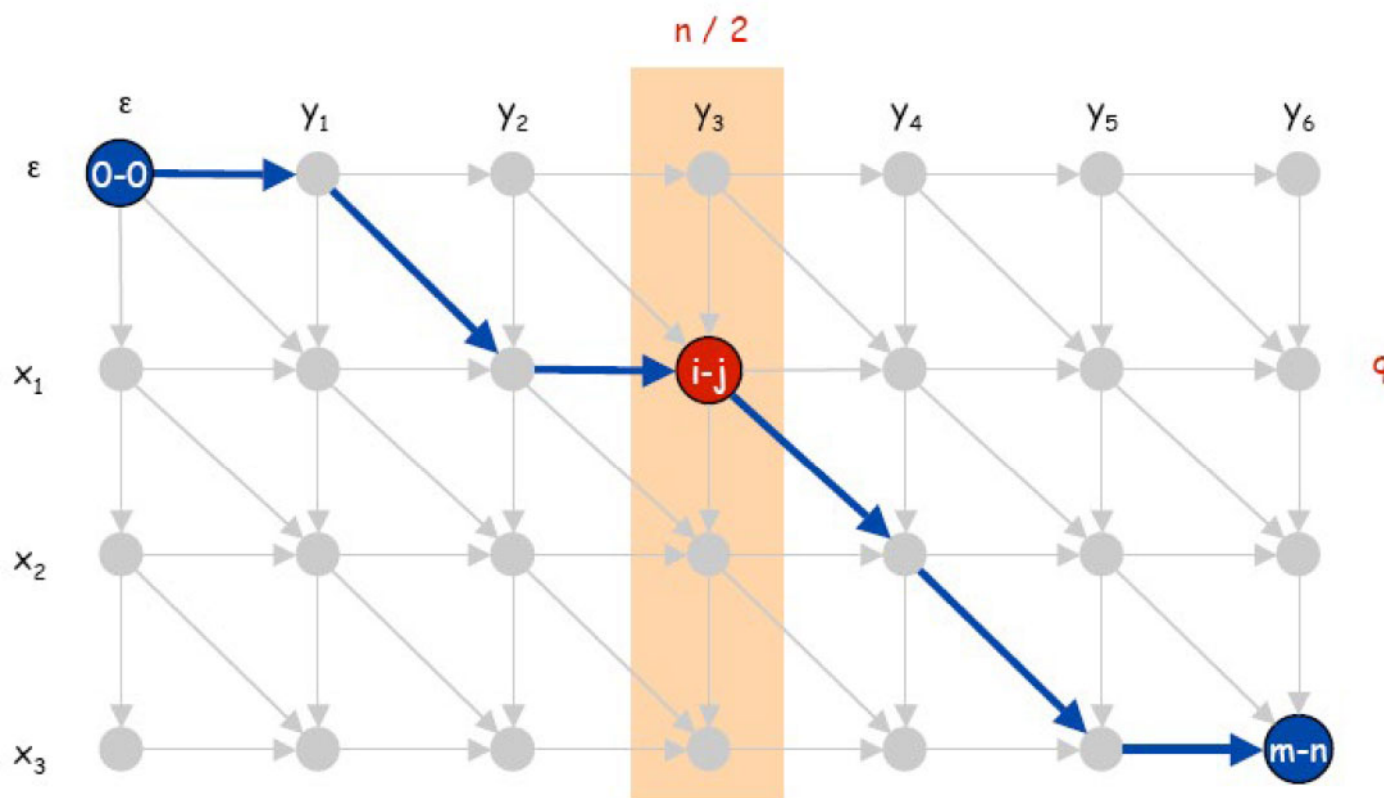
线性空间的序列比对

- 命题6.19 在 G_{xy} 中通过 (i,j) 的“角到角”的最短路径的长度是 $f(i,j)+g(i,j)$.



线性空间的序列比对

- 定理6.20 令 k 表示在 $\{0, \dots, n\}$ 中的任何数，且令 q 是使得 $f(q, k) + g(q, k)$ 达到最小的指标，那么存在一条通过结点 (q, k) 的最小长度的角到角的路径。

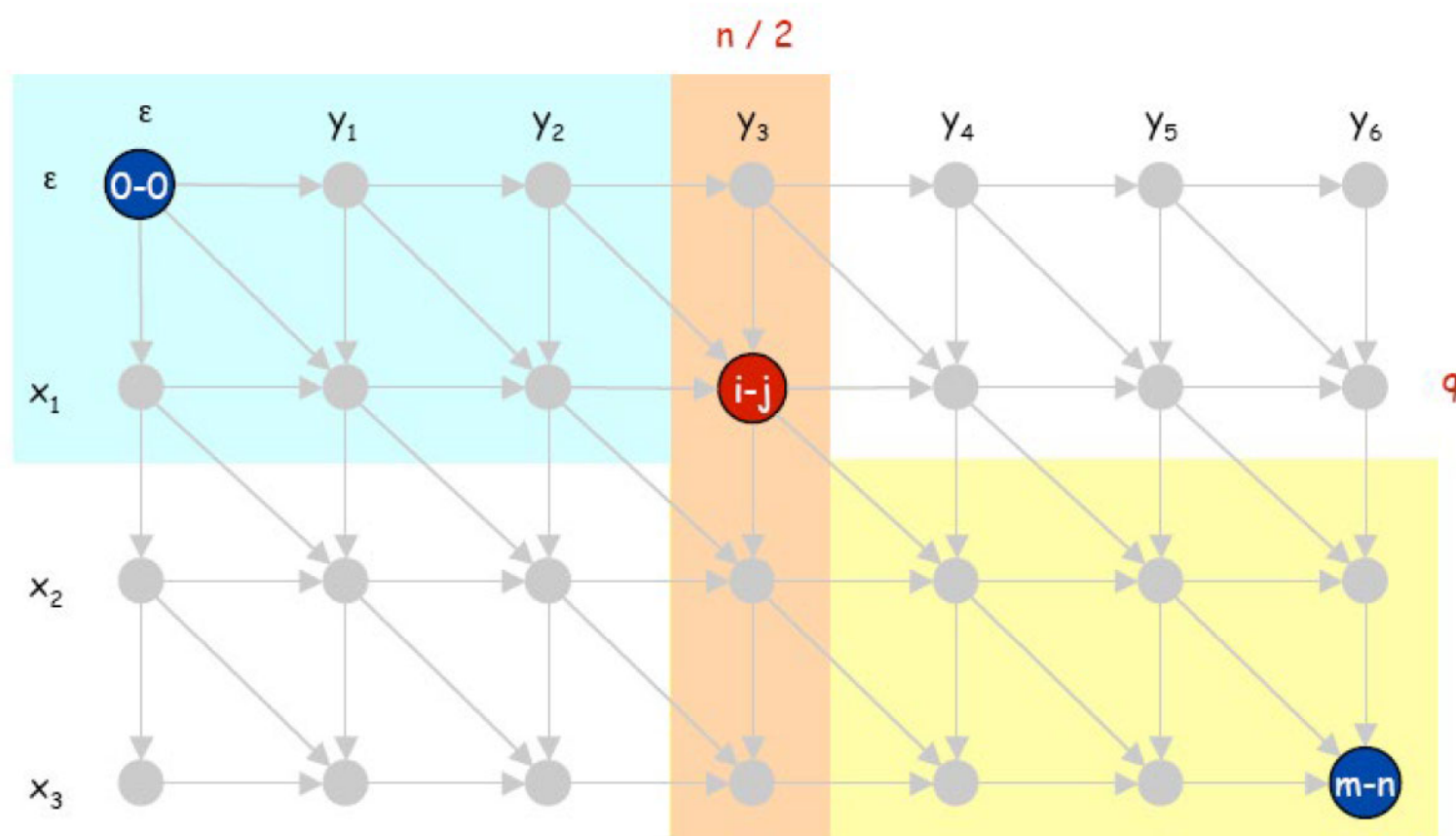




线性空间的序列比对

- 分治策略
- 划分：采用动态规划算法，寻找 q 使得 $f(q, n/2) + g(q, n/2)$ 最小。
 - 对 x_q and $y_{n/2}$ 进行比对。
- 处理：维护全局可访问的表来保存中间节点

线性空间的序列比对





线性空间的序列比对算法

Divide-and-Conquer-Alignment (X, Y)

令 m 是 X 中的符号个数

令 n 是 Y 中的符号个数

If $m \leq 1$ 或 $n \leq 2$, then

 使用 Alignment (X, Y) 计算最优比对

 调用 Space-Efficient-Alignment ($X, Y[1:n/2]$)

 调用 Backward-Space-Efficient-Alignment ($X, Y[n/2+1:n]$)

 令 q 是使得 $f(q, n/2) + g(q, n/2)$ 达到最小的指标

 把 $(q, n/2)$ 加到全局表 P 中

 Divide-and-Conquer-Alignment ($X[1:q], Y[1:n/2]$)

 Divide-and-Conquer-Alignment ($X[q:m], Y[n/2:n]$)

 返回 P



分析算法

一个粗糙的估计

- 设 $T(m, n)$ 是长度至多为 m, n 的序列比对算法的最大运行时间。那么 $T(m, n) = O(mn \log n)$.

$$T(m, n) \leq 2T(m, n/2) + O(mn) \Rightarrow T(m, n) = O(mn \log n)$$



分析算法

- 注意到这个估计很大，因为子问题实际上规模是 $(q, n/2)$ ， $(m - q, n/2)$.

$$T(m, 2) \leq cm$$

$$T(2, n) \leq cn$$

$$T(m, n) \leq cmn + T(q, n/2) + T(m - q, n/2)$$



分析算法

- 定理6.21 算法Divide-and-Conquer在长度为m与n的串上运行时间是 $O(mn)$.

证明：采用待定系数法式的归纳法。

选择常数c使得

$$T(m, 2) \leq cm$$

$$T(2, n) \leq cn$$

$$T(m, n) \leq cmn + T(q, n/2) + T(m-q, n/2)$$

初始情形 $m = 2$ ， $n = 2$ 成立

假设 $T(m', n') \leq 2cm'n'$ 对 $m' < m, n' < n$ 成立,那么

$$\begin{aligned} T(m, n) &\leq T(q, n/2) + T(m-q, n/2) + cmn \\ &\leq 2cqn/2 + 2c(m-q)n/2 + cmn \\ &= cqn + cmn - cqn + cmn \\ &= 2cmn \end{aligned}$$